Copie Diélectrie → PV de Test

Notice d'utilisation · version v1.0.0 · novembre 2026

1. À quoi sert le logiciel

Le logiciel recopie automatiquement les résultats des tests diélectriques, exportés par le banc de test au format **.xls**, dans les **PV de test** Excel (**.xlsm** ou **.xlsx**).

Pour chaque équipement, il associe le fichier du banc et le PV grâce au **numéro d'identification** présent dans leurs deux noms. Il copie ensuite le PV vierge dans un dossier de destination et y écrit les mesures. Les PV d'origine ne sont jamais modifiés.

La correspondance entre les cellules du fichier du banc et celles du PV dépend de l'équipement. Elle est définie dans des **types de copie**, que vous pouvez créer et modifier dans le logiciel (voir chapitre 6).

2. Avant de commencer

- Un poste **Windows** avec **Microsoft Excel** installé. Le logiciel pilote Excel pour lire et écrire les fichiers.
- Placez **copie_dielectrie_gui.exe** dans un dossier où vous avez le droit d'écrire (par exemple `C:\Outils\CopieDielectrie`). Évitez `C:\Program Files` et les partages réseau en lecture seule : la configuration est enregistrée à côté de l'exe, dans **modes.json**.
- Aucune installation n'est nécessaire : double-cliquez sur l'exe.
- Vous pouvez laisser Excel ouvert : le logiciel utilise sa propre instance d'Excel, invisible, et ne touche pas à vos classeurs ouverts. Fermez cependant les PV du **dossier de destination** s'ils sont ouverts : un fichier ouvert ne peut pas être écrasé.

3. Préparer les fichiers

Le numéro d'identification

Chaque nom de fichier doit contenir un identifiant de la forme **6 chiffres - 7 chiffres - 5 chiffres**. C'est lui qui relie le fichier du banc à son PV. Exemple pour un même équipement :

Fichier	Nom
Source (banc)	BON_MTV_X130421_B_**260818-0153052-01234**.XLS
Cible (PV vierge)	X301608-A6_TVE-MTV-RER_Fiche-de-Test_N_**260818-0153052-01234**.xlsm

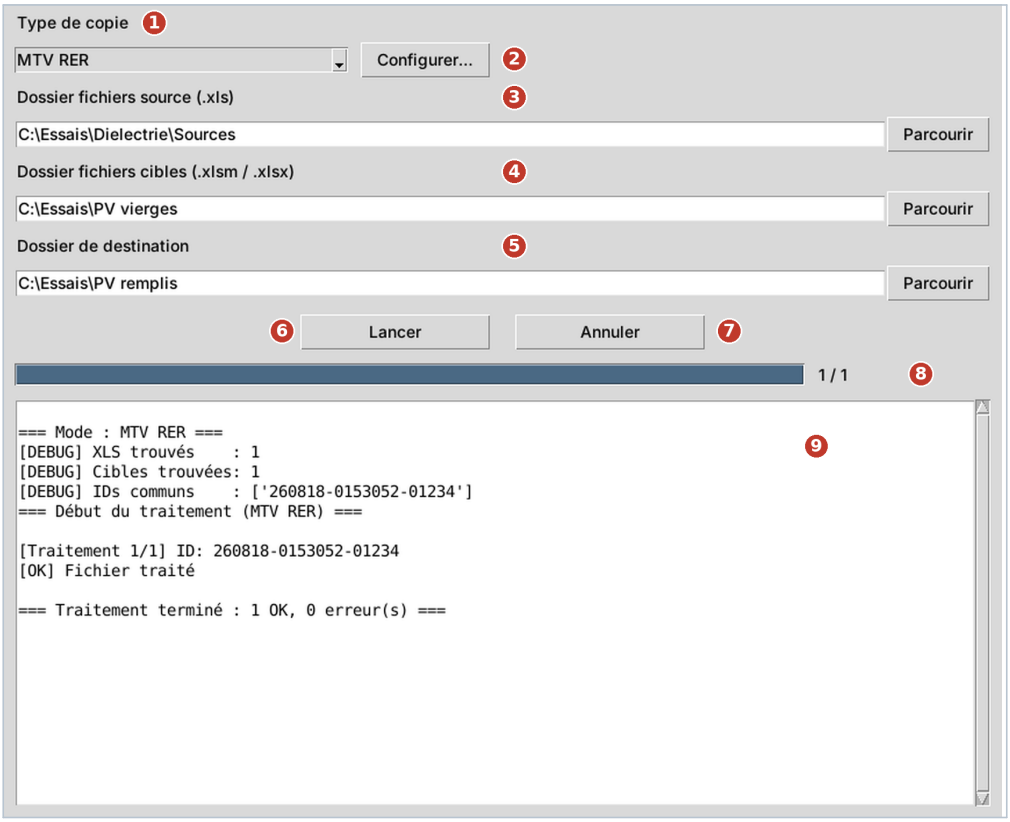
Le reste du nom n'a pas d'importance. Si un nom contient plusieurs identifiants, c'est le dernier qui est utilisé.

Les trois dossiers

Dossier	Contenu
Fichiers source	Les fichiers **.xls** exportés par le banc de test (extension .xls ou .XLS).
Fichiers cibles	Les PV vierges, avec l'extension du type de copie choisi (**.xlsm** ou **.xlsx**). Un PV avec une autre extension est ignoré.
Destination	Le dossier où sont créés les PV remplis. Il doit être **différent** du dossier des fichiers cibles.

Bon à savoir
Un seul fichier par identifiant dans chaque dossier. Si deux fichiers portent le même identifiant, cet identifiant est ignoré et signalé dans le journal, pour éviter de remplir un PV avec les mauvaises mesures. Les fichiers temporaires d'Excel (noms commençant par ~$) sont ignorés.

4. Faire une copie



Fenêtre principale, après le traitement d'un équipement MTV RER.

Repère	Élément	Rôle
(1)	Type de copie	Choisit l'équipement : onglet du PV, extension et cellules à copier.
(2)	Configurer…	Ouvre l'édition des types de copie (chapitre 6).
(3)	Dossier fichiers source	Dossier des fichiers .xls du banc.
(4)	Dossier fichiers cibles	Dossier des PV vierges.
(5)	Dossier de destination	Dossier où sont créés les PV remplis.
(6)	Lancer	Démarre le traitement. Grisé tant qu'un traitement est en cours.
(7)	Annuler	Arrête le traitement après le fichier en cours.
(8)	Progression	Nombre de fichiers traités sur le total.
(9)	Journal	Détail du traitement, fichier par fichier (chapitre 5).

Étapes

1. Choisissez le **type de copie** correspondant à l'équipement **(1)**.
2. Sélectionnez les trois dossiers avec les boutons **Parcourir** **(3)** **(4)** **(5)**. Vous pouvez aussi coller un chemin dans le champ.
3. Cliquez sur **Lancer** **(6)**. Si des PV du même nom existent déjà dans la destination, le logiciel demande confirmation avant de les écraser.
4. Suivez la progression **(8)** et le journal **(9)**. Le traitement se termine par un bilan : *« Traitement terminé : X OK, Y erreur(s) »*.
5. Ouvrez quelques PV du dossier de destination pour contrôler le résultat.

Ce que fait le logiciel pour chaque équipement

- Il copie le PV vierge dans le dossier de destination.
- Il lit les cellules prévues dans la **première feuille** du fichier du banc. Quand la valeur contient un signe **=**, seule la partie après ce signe est gardée : `I = 85.9 nA` devient `85.9 nA`. Une valeur sans **=**, comme `R > 200 GΩ`, est copiée telle quelle.
- Il écrit ces valeurs dans l'onglet prévu du PV, puis l'enregistre. Pour trouver l'onglet, les espaces sont ignorés : *« Test final (1_4) »* et *« Test final (1_4) »* sont considérés comme identiques.
- En cas d'erreur sur un équipement, la copie incomplète est supprimée de la destination et le logiciel passe à l'équipement suivant.

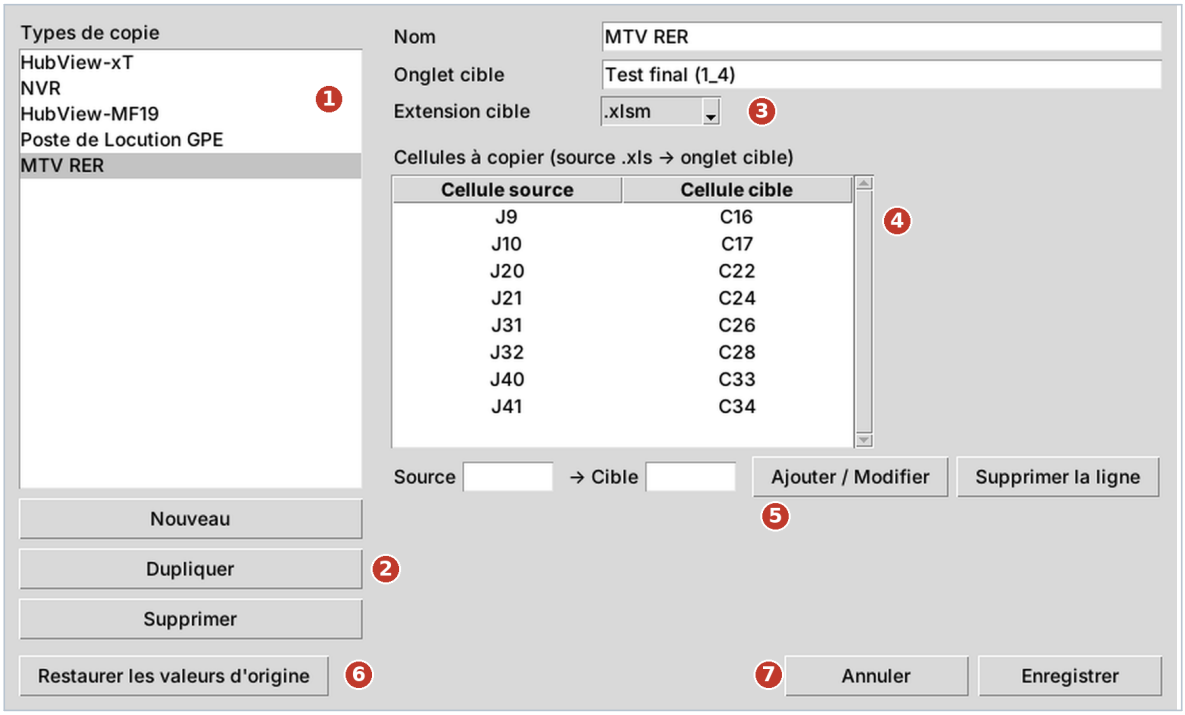
> **Annuler ou fermer pendant un traitement**
> « Annuler » et la fermeture de la fenêtre attendent la fin du fichier en cours. Ça évite de laisser un PV à moitié écrit ou un Excel invisible ouvert en arrière-plan. La fenêtre se ferme toute seule dès que c'est fini.

5. Lire le journal

Message	Signification	Que faire
[DEBUG] XLS trouvés / Cibles trouvées / IDs communs	Nombre de fichiers reconnus dans chaque dossier, et identifiants présents des deux côtés.	Rien. Utile pour vérifier que tous les équipements sont bien vus.
[ATTENTION] ID … en double (source ou cible), ignoré	Plusieurs fichiers portent cet identifiant dans le même dossier.	Ne garder qu'un seul fichier par identifiant, puis relancer.
[ERREUR] Aucun couple source / cible trouvé	Aucun identifiant commun entre les deux dossiers.	Vérifier les dossiers, les noms de fichiers et l'**extension du type de copie** (.xlsm ou .xlsx).
[OK] Fichier traité	Le PV a été rempli et enregistré.	—
[ERREUR] <ID> : Onglet '…' introuvable	Le PV ne contient pas l'onglet prévu par le type de copie.	Vérifier le type choisi, ou corriger l'onglet cible dans « Configurer… ».
[ERREUR] <ID> : autre message	Excel n'a pas pu ouvrir, lire ou enregistrer un fichier (fichier ouvert, verrouillé ou abîmé).	Fermer le fichier concerné, puis relancer.
[ERREUR] Traitement interrompu : …	Excel n'a pas pu être démarré.	Vérifier qu'Excel est installé et s'ouvre normalement.
Traitement terminé : X OK, Y erreur(s)	Bilan du traitement.	Si Y > 0, relire les lignes [ERREUR].

6. Gérer les types de copie

Un type de copie décrit un modèle d'équipement : l'**onglet** du PV à remplir, l'**extension** du PV, et la liste des **cellules à copier** (cellule du fichier du banc → cellule du PV). Le bouton **Configurer…** ouvre la fenêtre ci-dessous.



Fenêtre « Configuration des types de copie ».

Repère	Élément	Rôle
(1)	Liste des types	Cliquez sur un type pour l'afficher et le modifier.
(2)	Nouveau / Dupliquer / Supprimer	Crée un type vide, copie le type affiché, ou le supprime.
(3)	Nom, Onglet cible, Extension	Nom affiché dans la liste, nom de l'onglet du PV, .xlsm ou .xlsx.
(4)	Cellules à copier	Une ligne par mesure : cellule du fichier du banc → cellule du PV.
(5)	Source → Cible	Saisie d'une correspondance, puis « Ajouter / Modifier » ou « Supprimer la ligne ».
(6)	Restaurer les valeurs d'origine	Remet les types livrés avec le logiciel (voir l'avertissement chapitre 7).
(7)	Annuler / Enregistrer	Rien n'est appliqué tant que vous n'avez pas cliqué sur « Enregistrer ».

Ajouter un nouvel équipement

1. Sélectionnez un type proche du nouvel équipement, puis cliquez sur **Dupliquer**. C'est plus rapide que de partir d'un type vide.
2. Donnez-lui un **nom** parlant, puis vérifiez l'**onglet cible** et l'**extension** à partir d'un vrai PV.
3. Corrigez les cellules qui changent (méthode ci-dessous).
4. Cliquez sur **Enregistrer**, puis testez avec un équipement réel en vérifiant chaque case du PV obtenu.

Ajouter, modifier ou supprimer une correspondance

- Tapez la cellule **Source** et la cellule **Cible**, puis cliquez sur **Ajouter / Modifier** (ou appuyez sur Entrée). Les minuscules et les `$` sont acceptés : `j9` et `$C$16` deviennent J9 et C16.
- Si la cellule source existe déjà dans le tableau, sa cible est remplacée.
- Cliquez sur une ligne du tableau pour la recharger dans les champs, ou pour la supprimer avec **Supprimer la ligne**.

Trouver les bonnes cellules

- Dans le fichier du banc, les résultats sont dans la colonne **J** (« Résultats »). Chaque ligne de mesure indique le groupe testé dans les colonnes **Pts Chaud** et **Pts Froid**.
- Dans le PV, les mesures se trouvent dans la colonne **C** (« MESURES »), en face de chaque test.
- Pour les tenues en tension, la polarité compte. Le test **« sous +U »** d'un groupe correspond à la ligne où ce groupe est en **Pts Chaud**. Le test **« sous −U »** correspond à la ligne où il est en **Pts Froid**. L'ordre des lignes du banc n'est pas forcément celui du PV : vérifiez chaque ligne.
- Une mesure sans case dans le PV (par exemple le test à 100 V sur les points [1] … [8]) n'a pas besoin d'être ajoutée.

> **Contrôles à l'enregistrement**
> Le logiciel refuse d'enregistrer si un type n'a pas de nom ou porte le nom d'un autre type, s'il n'a pas d'onglet cible ou aucune cellule, si une cellule est mal écrite, ou si une même cellule du PV reçoit deux mesures.

7. Le fichier modes.json

- Les types de copie sont enregistrés dans **modes.json**, **à côté de l'exe**, et lus au démarrage du logiciel. Si vous remplacez ce fichier, relancez le logiciel.
- Chaque copie de l'exe a sa propre configuration. Pour partager vos types avec un collègue, copiez **modes.json** à côté de son exe.
- **Faites une copie de sauvegarde de modes.json** après chaque ajout d'équipement : c'est le seul endroit où vos types sont conservés.
- Si le fichier est absent, le logiciel utilise les types d'origine. S'il est abîmé, le logiciel l'indique au démarrage et utilise aussi les types d'origine, sans toucher au fichier tant que vous n'enregistrez pas.

> **Attention : « Restaurer les valeurs d'origine »**
> Ce bouton remet les quatre types livrés avec le logiciel : HubView-xT, NVR, HubView-MF19 et Poste de Locution. Si vous enregistrez ensuite, les types ajoutés ou renommés (par exemple *MTV RER* ou *Poste de Locution GPE*) sont perdus, sauf si vous avez gardé une copie de modes.json.

8. Types de copie configurés

État du fichier modes.json au moment de la rédaction de cette notice (novembre 2026) :

Type	Onglet cible	Ext.	Cellules (source → cible)
HubView-xT	Test final (1_4)	.xlsm	`J9→C16 J10→C17 J20→C22 J21→C24 J31→C26 J32→C28 J40→C33 J41→C34`
NVR	Test final (1_4)	.xlsm	`J9→C16 J10→C17 J20→C22 J21→C24 J31→C26 J32→C28 J40→C33 J41→C34`
HubView-MF19	Test Final(1_3)	.xlsx	`J9→C18 J10→C19 J20→C24 J21→C26 J31→C28 J32→C30 J40→C35 J41→C36`
Poste de Locution GPE	Test final (1_4)	.xlsm	`J9→C16 J10→C17 J20→C22 J23→C24 J21→C26 J22→C28 J31→C33 J32→C34`
MTV RER	Test final (1_4)	.xlsm	`J9→C16 J10→C17 J20→C22 J21→C24 J31→C26 J32→C28 J40→C33 J41→C34`

HubView-xT, NVR et MTV RER ont volontairement les mêmes correspondances. Si vous corrigez l'un de ces types, vérifiez s'il faut aussi corriger les deux autres.

9. Limites à connaître

- **La colonne PASS / FAIL n'est ni remplie ni vérifiée.** Le logiciel n'écrit que les mesures (colonne C). Selon le modèle de PV, la colonne D peut contenir un texte fixe (« PASS » ou « FAIL ») qui ne dépend pas des mesures. Vérifiez la conformité de chaque mesure.
- **Les valeurs sont copiées avec l'unité du banc** (nA, GΩ…), même si le PV indique une autre unité (mA, MΩ). Le logiciel ne fait aucune conversion.
- Seules les cellules prévues dans le type de copie sont copiées. La température et l'hygrométrie ne sont pas remplies.
- Seule la première feuille du fichier du banc est lue.

10. Dépannage

Problème	Cause probable / solution
« Aucun couple source / cible trouvé »	Le type de copie attend une autre extension que celle des PV (.xlsm ou .xlsx). Sinon, les identifiants des noms de fichiers ne correspondent pas, ou un dossier est mal sélectionné.
Un équipement manque dans le bilan	Son identifiant est en double dans un dossier (ligne [ATTENTION]), ou il manque d'un côté (vérifier les lignes [DEBUG]).
Un nouveau type n'apparaît pas après remplacement de modes.json	Le fichier est lu au démarrage : relancez le logiciel. Vérifiez aussi que modes.json est bien dans le dossier de l'exe.
« Le fichier modes.json est invalide »	Le fichier a été modifié à la main ou abîmé. Remettez votre copie de sauvegarde, ou recréez les types dans « Configurer… » puis enregistrez.
« Impossible d'enregistrer modes.json »	L'exe est dans un dossier protégé en écriture. Déplacez-le, avec modes.json, dans un dossier où vous avez les droits.
Une case du PV contient la mauvaise mesure	La correspondance du type de copie est fausse. Corrigez-la dans « Configurer… » (voir « Trouver les bonnes cellules »).
La fenêtre ne se ferme pas tout de suite	Un traitement est en cours : la fenêtre se ferme à la fin du fichier en cours.

11. Mettre à jour le logiciel

Les nouvelles versions sont publiées sur la page **Releases** du dépôt GitHub : `github.com/orphybel/copie_dielectrie/releases`. Téléchargez **copie_dielectrie_gui.exe** et remplacez l'ancien exe. **Gardez votre modes.json** dans le même dossier : vos types de copie seront conservés.